

LKPD_Pertemuan14

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 14 - Big Data & Data Mining

TP	BK, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
Nama	_____
Kelas	_____

A. 5V BIG DATA

Soal 1: Isi 5V Big Data!

V	Kepanjangan	Arti
V		
V		
V		
V		
V		

Soal 2: Tentukan V mana yang paling menonjol!

Sumber Data	V Paling Menonjol	Alasan
CCTV bandara 50 kamera 24 jam		
Twitter trending topic tiap detik		
Hoax berantai di WhatsApp		
Review produk di Shopee		
Data GPS gojek ribuan driver		

B. KLASIFIKASI BIG DATA

Soal 3: Apakah ini Big Data? (Ya/Tidak)

Data	Big Data?	Alasan
Nilai 1 kelas (36 siswa)		
Data seluruh siswa SMA Indonesia (5 juta)		
Foto liburan 1 orang (50 foto)		
Video TikTok 1 jam terakhir (global)		
Transaksi Indomaret seluruh Indonesia 1 tahun		

C. ASOSIASI MARKET BASKET

Soal 4: Dari 10 transaksi minimarket berikut, cari aturan asosiasi!

Trans	Item
1	Kopi, Gula, Roti
2	Kopi, Gula
3	Kopi, Susu
4	Kopi, Gula, Susu
5	Roti, Selai
6	Kopi, Gula, Roti
7	Kopi, Susu, Roti
8	Gula, Susu
9	Kopi, Gula, Susu, Roti
10	Roti, Selai, Susu

Hitung:

Aturan	Support	Confidence
Kopi → Gula	$\text{Kopi+Gula} = \frac{\quad}{10} = \quad\%$	$\text{Kopi+Gula} / \text{Kopi} = \frac{\quad}{\quad} = \quad\%$
Kopi → Susu	$\frac{\quad}{10} = \%$	$\frac{\quad}{\quad} = \%$
Roti → Selai	$\frac{\quad}{10} = \%$	$\frac{\quad}{\quad} = \%$
Kopi, Gula → Roti	$\frac{\quad}{10} = \%$	$\frac{\quad}{\quad} = \%$

D. SIMULASI KDD (Kelompok — 30 menit)

Skenario: Sekolah ingin **mengurangi siswa terlambat**.

Tahap KDD	Aktivitas Kelompok	Hasil
Selection		
Preprocessing		
Transformation		
Data Mining		
Interpretation		

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Beda data biasa dengan Big Data?	
Contoh Big Data di Indonesia?	

Pertanyaan	Jawaban
Risiko Big Data bagi privasi?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Cari 1 contoh Big Data di Indonesia! Deskripsikan 5V-nya!

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi